

PROSOFT

Cahier des Charges

EasySave — Version 1.0

Logiciel de sauvegarde

Projet	EasySave
Version	1.0
Éditeur	ProSoft
Date	23/04/2026
Statut	En cours de développement

1. Présentation du projet

1.1 Contexte

ProSoft est un éditeur de logiciels proposant une suite d'outils professionnels. Dans le cadre du développement de sa gamme, ProSoft confie à l'équipe de développement la réalisation d'un logiciel de sauvegarde nommé EasySave.

EasySave s'intègre dans la politique tarifaire de la suite ProSoft :

- Prix unitaire : 200 € HT
- Contrat de maintenance annuel 5/7 8h-17h (mises à jour incluses) : 12% du prix d'achat
- Revalorisation annuelle basée sur l'indice SYNTEC

1.2 Objectif

EasySave version 1.0 est une application console permettant à l'utilisateur de créer et d'exécuter des travaux de sauvegarde (complets ou différentiels) vers des destinations locales, externes ou réseau.

2. Fonctionnalités

2.1 Gestion des travaux de sauvegarde

Le logiciel permet de créer, modifier et supprimer jusqu'à 5 travaux de sauvegarde. Chaque travail est défini par les éléments suivants :

- Nom du travail de sauvegarde
- Répertoire source (local, disque externe ou lecteur réseau)
- Répertoire cible (local, disque externe ou lecteur réseau)
- Type de sauvegarde : complète ou différentielle

2.2 Types de sauvegarde

Sauvegarde complète : copie l'intégralité des fichiers et sous-répertoires du répertoire source vers le répertoire cible, sans condition.

Sauvegarde différentielle : copie uniquement les fichiers ayant été modifiés depuis la dernière sauvegarde complète, permettant ainsi de réduire le volume de données transférées.

2.3 Exécution des travaux

L'utilisateur peut déclencher l'exécution des travaux de deux façons :

- Via le menu interactif de l'application console : sélection d'un travail ou exécution séquentielle de tous les travaux
- Via la ligne de commande au lancement de l'exécutable :
 - `EasySave.exe 2` → exécute uniquement le travail numéro 2
 - `EasySave.exe 1-3` → exécute les travaux 1, 2 et 3 (plage)
 - `EasySave.exe 1;3` → exécute les travaux 1 et 3 (sélection)

2.4 Multilinguisme

Le logiciel doit être utilisable par des utilisateurs francophones et anglophones. La langue d'affichage est sélectionnable par l'utilisateur. Tous les messages de l'interface, les libellés et les confirmations doivent être disponibles en français et en anglais.

3. Fichiers générés

3.1 Fichier log journalier

Le logiciel enregistre en temps réel toutes les actions réalisées durant les sauvegardes dans un fichier log journalier au format JSON. Un nouveau fichier est créé chaque jour.

Exemple de nom de fichier : 2024-04-23.json

Informations minimales enregistrées pour chaque transfert :

- Horodatage de l'action
- Nom du travail de sauvegarde
- Adresse complète du fichier source (format UNC)

- Adresse complète du fichier de destination (format UNC)
- Taille du fichier en octets
- Temps de transfert en millisecondes (valeur négative en cas d'erreur)

Cette fonctionnalité est développée dans une bibliothèque dynamique indépendante nommée EasyLog.dll, afin de pouvoir être réutilisée par d'autres projets ProSoft. Toutes les évolutions futures de cette librairie devront rester compatibles avec la version 1.0.

3.2 Fichier état temps réel

Le logiciel maintient un fichier unique nommé state.json mis à jour en temps réel pendant l'exécution des sauvegardes. Ce fichier permet de suivre la progression de chaque travail.

Informations enregistrées pour chaque travail :

- Nom du travail de sauvegarde
- Horodatage de la dernière action
- État du travail (Actif / Non Actif)
- Si actif : nombre total de fichiers éligibles, taille totale, progression, fichiers restants, taille restante, fichier source en cours, fichier destination en cours

3.3 Emplacement des fichiers

Les fichiers log et état doivent être placés dans un répertoire adapté aux environnements serveurs des clients. Les chemins du type C:\temp\ sont à proscrire. Les fichiers de configuration seront également au format JSON avec des retours à la ligne entre les éléments pour une lecture facilitée via un éditeur de texte.

4. Contraintes techniques

4.1 Environnement de développement

Contrainte	Valeur
Langage	C#
Framework	.NET 8.0
IDE	Visual Studio entreprise
Versioning	GitHub
UML	ArgoUML
Langue du code	Anglais (commentaires, variables, méthodes)

4.2 Qualité du code

- Aucune redondance de code (les copier-coller sont proscrits)
- Fonctions courtes et lisibles

- Respect des conventions de nommage C#
- Architecture anticipant la version 2.0 en MVVM avec interface graphique
- Le tuteur doit être invité sur le dépôt GitHub pour suivre les développements

5. Livrables attendus

Livrable	Échéance
Diagrammes UML (Use Case, Classes, Séquence)	Veille du livrable 1
Code source EasySave v1.0	Jour du livrable 1
Bibliothèque EasyLog.dll	Jour du livrable 1
Manuel utilisateur (1 page)	Jour du livrable 1
Documentation support technique	Jour du livrable 1
Release note v1.0	Jour du livrable 1

6. Architecture logicielle

6.1 Classes principales

L'architecture du logiciel est organisée autour des classes suivantes :

- BackupJob (abstraite) : classe mère définissant les attributs communs (nom, source, cible)
- FullBackup : sauvegarde complète, hérite de BackupJob
- DifferentialBackup : sauvegarde différentielle, hérite de BackupJob
- BackupManager : gestionnaire principal des travaux (création, exécution, parsing CLI)
- Logger (EasyLog.dll) : écriture du fichier log journalier
- StateManager : mise à jour du fichier état en temps réel
- LanguageManager : gestion du multilinguisme FR/EN

6.2 Anticipation de la version 2.0

La version 2.0 d'EasySave sera dotée d'une interface graphique basée sur l'architecture MVVM. En conséquence, dès la version 1.0, la logique métier doit être strictement séparée de la couche d'affichage afin de minimiser les coûts de migration.

Critères d'acceptation — v1.0

ID	Critère d'acceptation	Méthode de vérification	Priorité
CA-101	Créer jusqu'à 5 travaux de sauvegarde distincts	Test fonctionnel : créer 5 travaux et vérifier leur persistance	Élevée
CA-102	Sauvegarde complète : tous les fichiers source copiés vers la cible	Comparer arborescence source / cible après exécution	Élevée
CA-103	Sauvegarde différentielle : seuls les fichiers modifiés sont copiés	Modifier 2 fichiers sur 10 et vérifier que 2 sont transférés	Élevée
CA-104	Exécution via ligne de commande EasySave.exe 1-3 et EasySave.exe 1;3	Tests CLI avec plages et listes de sauvegardes	Élevée
CA-105	Sources acceptées : disque local, disque externe, lecteur réseau	Tests d'exécution sur chaque type de support	Élevée
CA-106	Tous les sous-répertoires et fichiers sont sauvegardés récursivement	Vérifier l'arborescence complète dans la cible	Élevée
CA-107	Le fichier log journalier contient tous les champs obligatoires en JSON	Inspecter le fichier JSON après une sauvegarde complète	Élevée
CA-108	EasyLog.dll est une librairie indépendante réutilisable	Compiler et appeler la DLL depuis un projet tiers	Élevée
CA-109	Le fichier état temps réel est mis à jour en cours de transfert	Observer le fichier state.json pendant une sauvegarde longue	Moyenne
CA-110	Interface disponible en Français et en Anglais	Changer la langue et vérifier tous les libellés	Élevée
CA-111	Aucun chemin en dur type C:\temp\ dans la configuration	Audit du code et des fichiers de configuration	Moyenne
CA-112	Les fichiers JSON présentent des retours à la ligne lisibles	Ouvrir le fichier dans Notepad et vérifier la lisibilité	Basse

Livrable 2 — EasySave v1.1 & v2.0

3.1 Version 1.1

Ajout du choix du format de fichier log (JSON ou XML) afin de répondre à la demande d'un client majeur.

3.2 Version 2.0

3.2.1 Interface Graphique

Abandon de la console au profit d'une interface graphique basée sur WPF ou Avalonia, suivant l'architecture MVVM.

3.2.2 Travaux illimités

Le nombre de travaux de sauvegarde n'est plus limité à 5.

3.2.3 Chiffrement via CryptoSoft

- Chiffrement des fichiers dont l'extension est configurée dans les paramètres généraux

- Le temps de chiffrement est consigné dans le log journalier (0 = pas de chiffrement, >0 = durée en ms, <0 = erreur)

3.2.4 Gestion du logiciel métier

- Si un logiciel métier est détecté, aucun nouveau travail ne peut démarrer
- En mode séquentiel, le fichier en cours de transfert est terminé avant l'arrêt
- L'arrêt est consigné dans le fichier log
- Configurable dans les paramètres généraux (ex : calculatrice pour les démos)

3.3 Critères d'acceptation — v1.1

ID	Critère d'acceptation	Méthode de vérification	Priorité
CA-111A	L'utilisateur peut sélectionner le format log JSON ou XML	Changer le format dans les paramètres et vérifier le fichier généré	Élevée
CA-112A	Les fichiers XML respectent un schéma valide et lisible	Valider le XML généré avec un validateur XSD	Élevée
CA-113A	La DLL EasyLog.dll supporte les deux formats sans breaking change	Exécuter les tests de non-régression v1.0 avec la nouvelle DLL	Élevée

3.4 Critères d'acceptation — v2.0

ID	Critère d'acceptation	Méthode de vérification	Priorité
CA-201	Interface graphique fonctionnelle (WPF ou Avalonia)	Lancer l'application et vérifier l'affichage sans console	Élevée
CA-202	Architecture MVVM vérifiable dans le code source	Revue de code : séparation Model / ViewModel / View	Élevée
CA-203	Nombre de travaux de sauvegarde illimité	Créer 20 travaux et vérifier leur exécution séquentielle	Élevée
CA-204	Les fichiers avec extensions configurées sont chiffrés par CryptoSoft	Configurer .txt, lancer une sauvegarde et vérifier les fichiers chiffrés	Élevée
CA-205	Le log contient le temps de chiffrement (0 / >0 / <0)	Analyser le fichier log après sauvegarde avec et sans chiffrement	Élevée
CA-206	Détection du logiciel métier bloque le lancement d'un travail	Lancer la calculatrice puis tenter de démarrer une sauvegarde	Élevée
CA-207	En mode séquentiel, le fichier en cours est terminé avant l'arrêt	Lancer la calculatrice en cours de sauvegarde séquentielle	Moyenne
CA-208	L'arrêt suite au logiciel métier est consigné dans le log	Vérifier la présence de l'entrée dans le fichier log après arrêt	Moyenne
CA-209	Format log JSON et XML sélectionnable (héritage v1.1)	Tester les deux formats dans l'interface graphique	Élevée
CA-210	Interface disponible en Français et en Anglais	Changer la langue dans les paramètres et vérifier les libellés	Élevée

3.5 Tableau comparatif v1.0 / v1.1 / v2.0

Fonctionnalité	v1.0	v1.1	v2.0
Interface	Console	Console	Graphique (MVVM)
Multi-langues	FR / EN	FR / EN	FR / EN
Travaux de sauvegarde	Max 5	Max 5	Illimité
Fichier Log journalier	✓	✓	✓
Format log JSON	✓	✓	✓
Format log XML	✗	✓	✓
Temps de chiffrement dans le log	✗	✗	✓
DLL EasyLog	✓	✓	✓
Fichier état temps réel	✓	✓	✓
Exécution en ligne de commande	✓	✓	✓
Chiffrement CryptoSoft	✗	✗	✓
Arrêt si logiciel métier détecté	✗	✗	✓
Pause / Play / Stop par travail	✗	✗	x (v3.0)

4. Livrable 3 — EasySave v3.0

4.1 Nouvelles fonctionnalités

4.1.1 Sauvegarde en parallèle

Les travaux de sauvegarde s'exécutent désormais en parallèle (abandon du mode séquentiel).

4.1.2 Gestion des fichiers prioritaires

Aucun fichier non prioritaire ne peut être transféré tant que des extensions prioritaires sont en attente sur au moins un travail. Les extensions prioritaires sont configurables dans les paramètres généraux.

4.1.3 Limitation des transferts simultanés de gros fichiers

Pour préserver la bande passante, deux fichiers dépassant le seuil n Ko ne peuvent pas être transférés simultanément. n Ko est paramétrable. Les fichiers inférieurs à n Ko peuvent continuer sous réserve de la règle des priorités.

4.1.4 Interaction temps réel (Play / Pause / Stop)

- Pause : effective après le transfert du fichier en cours
- Play : démarrage ou reprise d'une pause
- Stop : arrêt immédiat du travail et de la tâche en cours
- Suivi en temps réel de l'avancement (% de progression minimum)

4.1.5 Pause automatique sur détection du logiciel métier

Si un logiciel métier est détecté, tous les travaux se mettent en pause automatiquement et reprennent dès que le logiciel métier est arrêté.

4.1.6 CryptoSoft Mono-instance

CryptoSoft ne peut être exécuté qu'une seule fois simultanément sur un poste. Le logiciel doit être modifié pour imposer cette contrainte et gérer les conflits éventuels.

4.1.7 Centralisation des logs via Docker

Un service Docker centralise les logs en temps réel. Trois modes de stockage au choix :

- Logs uniquement sur le serveur Docker (centralisé)
- Logs uniquement sur le poste de l'utilisateur (local)
- Logs sur le poste ET sur le serveur Docker (hybride)

Un seul fichier journalier est maintenu sur le serveur Docker, indépendamment du nombre d'utilisateurs. Chaque entrée identifie l'utilisateur.

4.2 Critères d'acceptation — v3.0

ID	Critère d'acceptation	Méthode de vérification	Priorité
CA-301	Plusieurs travaux s'exécutent simultanément en parallèle	Lancer 3 travaux et observer l'exécution parallèle dans les logs	Élevée
CA-302	Les fichiers prioritaires bloquent les transferts non prioritaires	Configurer 1 extension prioritaire et vérifier l'ordre de transfert	Élevée

ID	Critère d'acceptation	Méthode de vérification	Priorité
CA-303	Pas de transfert simultané de 2 fichiers > n Ko	Configurer n=1000 Ko et lancer 2 gros fichiers en parallèle	Élevée
CA-304	Pause effective uniquement après la fin du fichier en cours	Déclencher une pause pendant un transfert et observer la fin du fichier	Élevée
CA-305	Stop arrête immédiatement le travail et la tâche en cours	Déclencher Stop et vérifier l'arrêt immédiat	Élevée
CA-306	La progression de chaque travail est affichée en temps réel (% minimum)	Observer l'interface pendant 3 travaux parallèles	Moyenne
CA-307	Détection du logiciel métier met tous les travaux en pause automatiquement	Lancer la calculatrice et vérifier la pause de toutes les tâches	Élevée
CA-308	Reprise automatique des travaux à la fermeture du logiciel métier	Fermer la calculatrice et vérifier la reprise automatique	Élevée
CA-309	CryptoSoft est Mono-instance : une seule exécution simultanée	Tenter de lancer deux chiffrements simultanés et vérifier le blocage	Élevée
CA-310	Le service Docker centralise les logs en temps réel (3 modes)	Tester les 3 modes de stockage et valider la présence des logs	Élevée
CA-311	Un seul fichier journalier sur Docker, quelle que soit la machine	Lancer 2 machines et vérifier la fusion dans un fichier unique	Élevée
CA-312	Chaque entrée de log identifie l'utilisateur / la machine	Comparer les entrées de 2 utilisateurs distincts dans le log Docker	Moyenne
CA-313	Toutes les fonctionnalités v1.0, v1.1, v2.0 restent opérationnelles	Suite de tests de non-régression complète	Élevée

4.3 Tableau comparatif général — Toutes versions

Fonctionnalité	v1.0	v1.1	v2.0	v3.0
Interface	Console	Console	Graphique	Graphique
Multi-langues	FR/EN	FR/EN	FR/EN	FR/EN
Travaux de sauvegarde	Max 5	Max 5	Illimité	Illimité
Log JSON	✓	✓	✓	✓
Log XML	✗	✓	✓	✓
Temps de chiffrement dans le log	✗	✗	✓	✓
Pause / Play / Stop	✗	✗	✗	✓
Fichier état temps réel	✓	✓	✓	✓
Mode de sauvegarde	Séquentiel	Séquentiel	Séquentiel	Parallèle
Arrêt si logiciel métier	✗	✗	✓ (blocage)	✓ (pause auto)
Chiffrement CryptoSoft	✗	✗	✓	✓ (mono-inst.)
Fichiers prioritaires	✗	✗	✗	✓
Limite taille fichiers simultanés	✗	✗	✗	✓

Fonctionnalité	v1.0	v1.1	v2.0	v3.0
Centralisation logs Docker	X	X	X	✓
Ligne de commande	✓	✓	✓	✓

5. Perspectives — Version 4.0 et optimisations

5.1 Évolutions envisagées pour la v4.0

- Compression des données avant transfert (réduction de la bande passante)
- Déduplication des fichiers (éviter les doublons entre travaux)
- Notifications (email, webhook) à la fin d'un travail ou en cas d'erreur
- Planificateur de tâches intégré (déclenchement automatique, récurrence)
- Chiffrement de bout en bout avec gestion des clés par utilisateur
- Tableau de bord de supervision multi-serveurs

5.2 Analyse bénéfice client / temps de développement

Évolution	Bénéfice client	Effort estimé	Recommandation
Compression	Élevé	Moyen	Prioritaire
Planificateur	Élevé	Moyen	Prioritaire
Notifications	Élevé	Faible	Quick win
Déduplication	Moyen	Élevé	À planifier
Tableau de bord	Moyen	Élevé	À planifier

5.3 Pertinence des sauvegardes en parallèle

La parallélisation apporte un gain de temps significatif pour les grandes volumétries, mais elle introduit une complexité accrue en termes de gestion des accès concurrents, de la bande passante et de la cohérence des données. Elle est pertinente lorsque :

- Les travaux opèrent sur des sources et cibles distinctes (pas de conflit d'accès)
- La bande passante réseau est suffisante pour supporter plusieurs flux simultanés
- Les fichiers sont de petite à moyenne taille (la règle n Ko limite les conflits)

En revanche, pour des environnements à bande passante limitée ou avec des disques lents, le mode séquentiel reste plus prévisible et stable.